

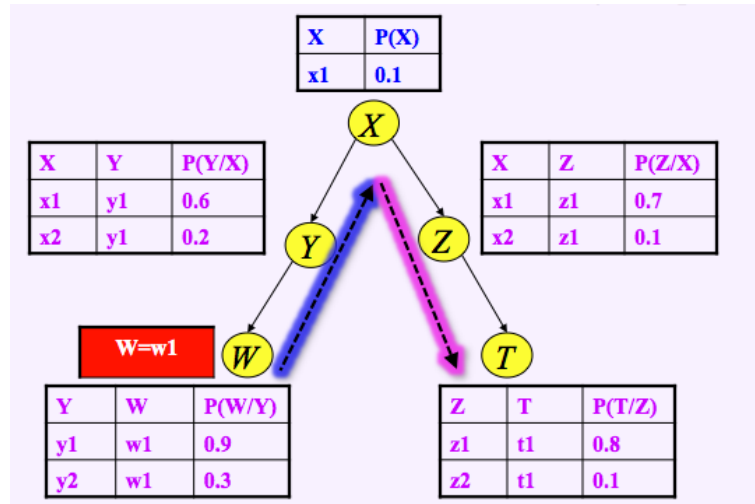
Modelització de dades complexes

Grau d'Estadística Aplicada UAB

Tema 1: Introducció a les xarxes Bayesianes

Llista 2: Bloc C

1. A la Xarxa Bayesiana de la figura, suposeu que es fixa el valor de W en w_1 (*instantiation*). Es demana:



- (a) Primer, calculeu a mà $P(y_1/w_1)$ i $P(x_1/w_1)$ fent servir l'algoritme de propagació cap amunt (*upward propagation*).
 - (b) I després calculeu a mà $P(z_1/w_1)$ i $P(t_1/w_1)$ usant l'algoritme de propagació cap avall (*downward propagation*).
 - (c) Calculeu també $P(x_1/t_2, w_1)$.
 - (d) Feu els càlculs anteriors amb **gRain** i compareu els resultats.
2. Feu servir **gRain** per a desenvolupar la Xarxa Bayesiana de la figura, que es fa servir per a un problema de detecció del frau amb targes de crèdit. Les variables són:

Fraud (F): si la compra actual és fraudulenta.

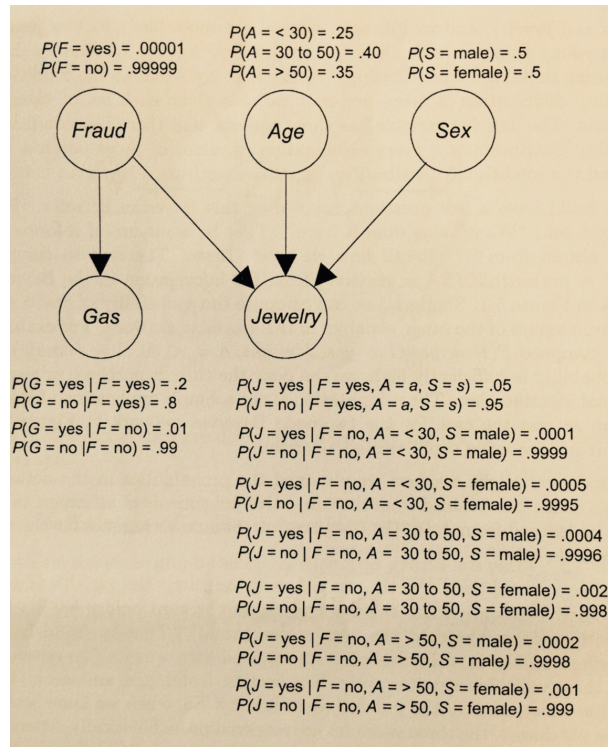
Gas (G): si s'ha comprat benzina les darreres 24 hores.

Jewelry (J): si s'han comprat joies les darreres 24 hores.

Age (A): edat del titular de la tarja.

Sex (S): sexe del titular de la tarja.

Totes aquestes variables estan relacionades causalment. És a dir, un lladre de targes de crèdit segurament comprarà benzina i joies amb una tarja robada. D'altra banda, una dona de mitjana edat és més probable que compri joies amb tarja, mentre que un home jove és menys probable que ho faci.



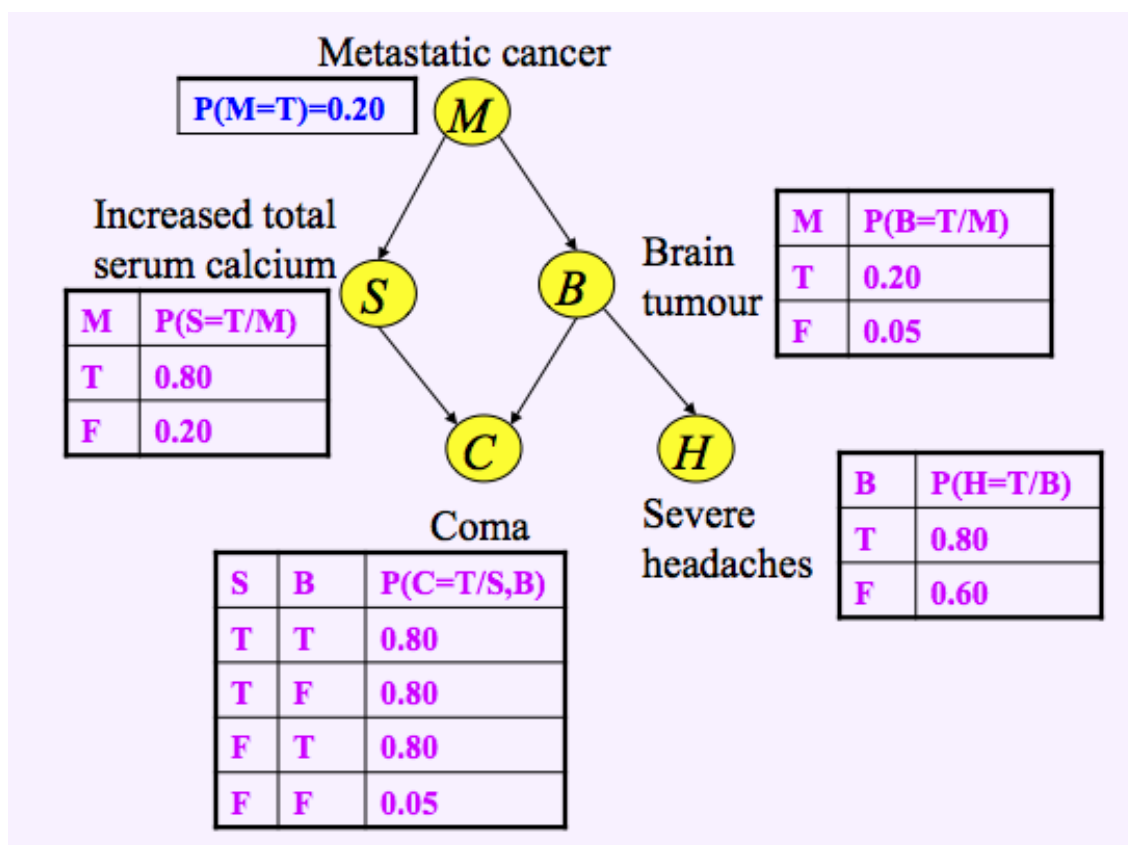
Es demana fer servir la Xarxa Bayesiana per a calcular les probabilitats següents:

- $P(F = \text{yes} / S = \text{male})$. És aquesta probabilitat diferent de $P(F = \text{yes})$? Raoneu la resposta.
- $P(F = \text{yes} / J = \text{yes})$. És aquesta probabilitat diferent de $P(F = \text{yes})$? Raoneu la resposta.
- $P(F = \text{yes} / S = \text{male}, J = \text{yes})$. És aquesta probabilitat diferent de $P(F = \text{yes} / J = \text{yes})$? Raoneu la resposta.
- $P(G = \text{yes} / F = \text{yes})$. És aquesta probabilitat diferent de $P(G = \text{yes})$? Raoneu la resposta.
- $P(G = \text{yes} / J = \text{yes})$. És aquesta probabilitat diferent de $P(G = \text{yes})$? Raoneu la resposta.
- $P(G = \text{yes} / F = \text{yes}, J = \text{yes})$. És aquesta probabilitat diferent de $P(G = \text{yes} / F = \text{yes})$? Raoneu la resposta.
- $P(G = \text{yes} / A \leq 30)$. És aquesta probabilitat diferent de $P(G = \text{yes})$? Raoneu la resposta.
- $P(G = \text{yes} / A \leq 30, J = \text{yes})$. És aquesta probabilitat diferent de $P(G = \text{yes} / J = \text{yes})$? Raoneu la resposta.

3. Considereu la Xarxa Bayesiana de la figura.

Es demana:

- Fent servir **gRain**, desenvolupar la Xarxa Bayesiana i utilitzeu-la per a calcular $P(M = T / H = F)$ i $P(M = F / H = T)$.



- (b) Calculeu “a mà” les dues probabilitats de l’apartat anterior i compareu els resultats amb els obtinguts amb **gRain**.
4. A una persona se li va fer una prova X que va donar positiu per a càncer de pulmó. La taxa de falsos negatius de la prova és $f_n = 0.40$, i la dels falsos positius, $f_p = 0.02$. Coneixem la prevalència del càncer de pulmó a la població: $c = 0.001$. A partir d’aquesta informació es demana:
- Construïu una Xarxa Bayesiana com a model per a aquesta situació, i calculeu (a mà) la probabilitat que la persona tingui efectivament càncer de pulmó donat que la prova li ha donat positiu (**valor predictiu positiu** de la prova).
 - Trobeu “a mà” com hauria de ser la prevalència del càncer de pulmó a la població, c , per tal que el valor predictiu positiu de la prova sigui de com a mínim 0.10.
 - Ara repetiu els apartats anteriors amb **gRain** i compareu. Per a l’apartat b), feu un petit programa en R que vagi provant els valors de c entre 0.001 i 0.01, de 0.001 en 0.001. D’aquesta manera trobareu una primera aproximació a la c més petita que compleix que el valor predictiu positiu de la prova és de com a mínim 0.10, diguem-ne, c_0 . Repetiu el programa però ara provant valors de c entre 0.001 i c_0 , de 0.0001 en 0.0001. Així afinareu més i trobareu un segon valor c_1 . Compareu-lo amb l’obtingut a l’apartat b).

5. Tenim tres sensors de temperatura idèntics i independents, amb aquestes característiques: els sensors es desapareixen
- el 90% dels casos quan la temperatura és alta,
 - el 5% dels casos quan la temperatura és normal,
 - l'1% dels casos quan la temperatura és baixa.

La probabilitat de tenir una temperatura alta és 20%, normal és 70%, i baixa el 10% restant. Es demana construir una Xarxa Bayesiana i contestar les preguntes següents, tant “a mà” (el cas dels apartats (a) i (b)) com amb **gRain** (tots els apartats):

- (a) Quina és la probabilitat que el primer sensor es dispari sabent que els altres dos també s'han disparat?
- (b) Quina és la probabilitat que la temperatura sigui alta si sabem que els tres sensors s'han disparat?
- (c) Quina és la probabilitat que la temperatura sigui alta si sabem que al menys un dels tres sensors s'ha disparat?

Indicació: Feu servir el *auxiliary-node method* creant un node auxiliar a la xarxa bayesiana, diguem-ne E , que prengui el valor “true” si al menys un dels tres sensors es dispara, i “false” en cas contrari, i que serà fill dels tres nodes dels sensors. D'aquesta manera, la probabilitat que heu de calcular és la de que la temperatura sigui alta si $E = \text{“true”}$.

6. Tenim dos sensors per a detectar temperatures extremes, que es donen el 20% del temps. Els dos sensors tenen especificacions idèntiques amb una taxa de fals positiu de l'1% i de fals negatiu del 3%. Si la bateria s'ha esgotat, els sensors no es dispararan, independentment de la temperatura.

Els dos sensors poden venir en dos tipus de kits: el Kit A, en el qual els dos sensors són alimentats per la mateixa bateria, i el Kit B, en el qual cada sensor té la seva pròpia bateria, i les dues bateries són independents. Si cada bateria té probabilitat 0.1 d'estar esgotada, es demana calcular la probabilitat que hi hagi una temperatura extrema si cap dels dos sensors s'ha disparat, tant pel Kit A com pel Kit B, i compareu les probabilitats.

Feu el problema tant “a mà” com amb **gRain**.